



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра теоретической и прикладной информатики
Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Методы оптимизации»

МЕТОДЫ ОДНОМЕРНОГО ПОИСКА.

Бригада 9	ГРУШЕВ АНДРЕЙ
Группа ПМ-05	ХАБАРОВА АНАСТАСИЯ
Вариант 9	

Преподаватели	ЛЕМЕШКО БОРИС ЮРЬЕВИЧ
	ФИЛИППОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Новосибирск, 2023

Цель работы

Ознакомиться с методами одномерного поиска, используемыми в многомерных методах минимизации функций n переменных. Сравнить различные алгоритмы по эффективности на тестовых примерах.

Задание

1. Реализовать методы дихотомии, золотого сечения, исследовать их сходимость и провести сравнение по числу вычислений функции для достижения заданной точности ε от 10^{-1} до 10^{-7} . Построить график зависимости количества вычислений минимизируемой функции от десятичного логарифма задаваемой точности ε .
2. Реализовать алгоритм поиска интервала, содержащего минимум функции.
3. Реализовать метод Фибоначчи, сравнить его с методами дихотомии и золотого сечения.

Минимизируемая функция: $y(x) = (x - 9)^2, x \in [-2, 20]$.

Результаты исследований

Метод дихотомии:

i	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	a_i	b_i	$b_i - a_i$	$\frac{b_{i-1} - a_{i-1}}{b_i - a_i}$
1	9.000000E+00	9.000000E+00	2.499912E-21	2.499912E-21	-2.000000E+00	2.000000E+01	2.200000E+01	0

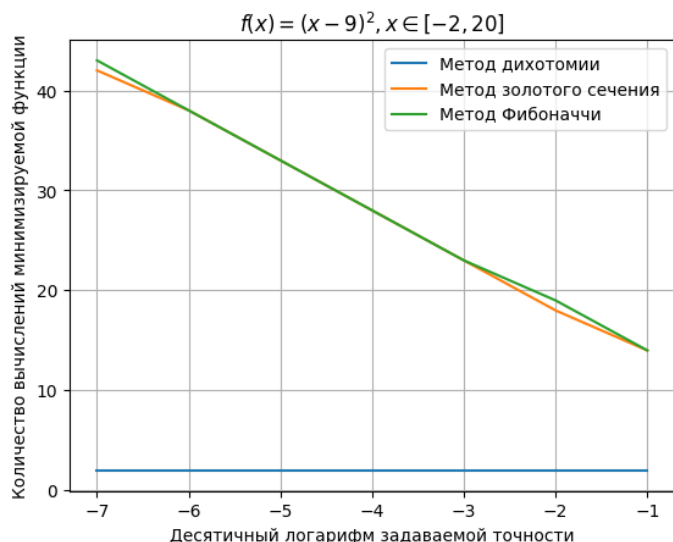
Метод золотого сечения:

i	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	a_i	b_i	$b_i - a_i$	$\frac{b_{i-1} - a_{i-1}}{b_i - a_i}$
1	6.403252E+00	1.159675E+01	6.743099E+00	6.743099E+00	-2.000000E+00	2.000000E+01	2.200000E+01	0
2	1.159675E+01	1.480650E+01	6.743099E+00	3.371549E+01	6.403252E+00	2.000000E+01	1.359675E+01	1.618034
3	9.613009E+00	1.159675E+01	3.757800E-01	6.743099E+00	6.403252E+00	1.480650E+01	8.403252E+00	1.618034
4	8.386991E+00	9.613009E+00	3.757800E-01	3.757800E-01	6.403252E+00	1.159675E+01	5.193496E+00	1.618034
5	9.613009E+00	1.037073E+01	3.757800E-01	1.878900E+00	8.386991E+00	1.159675E+01	3.209757E+00	1.618034
6	9.144712E+00	9.613009E+00	2.094150E-02	3.757800E-01	8.386991E+00	1.037073E+01	1.983739E+00	1.618034
7	8.855288E+00	9.144712E+00	2.094150E-02	2.094150E-02	8.386991E+00	9.613009E+00	1.226018E+00	1.618034
8	9.144712E+00	9.323585E+00	2.094150E-02	1.047075E-01	8.855288E+00	9.613009E+00	7.577208E-01	1.618034
9	9.034162E+00	9.144712E+00	1.167030E-03	2.094150E-02	8.855288E+00	9.323585E+00	4.682972E-01	1.618034
10	8.965838E+00	9.034162E+00	1.167030E-03	1.167030E-03	8.855288E+00	9.144712E+00	2.894236E-01	1.618034
11	9.034162E+00	9.076388E+00	1.167030E-03	5.835150E-03	8.965838E+00	9.144712E+00	1.788736E-01	1.618034
12	9.008065E+00	9.034162E+00	6.503631E-05	1.167030E-03	8.965838E+00	9.076388E+00	1.105500E-01	1.618034
13	8.991935E+00	9.008065E+00	6.503640E-05	6.503631E-05	8.965838E+00	9.034162E+00	6.832364E-02	1.618034
14	9.008065E+00	9.018033E+00	6.503631E-05	3.251816E-04	8.991935E+00	9.034162E+00	4.222633E-02	1.618034
15	9.001904E+00	9.008065E+00	3.624338E-06	6.503631E-05	8.991935E+00	9.018033E+00	2.609731E-02	1.618034
16	8.998096E+00	9.001904E+00	3.624363E-06	3.624338E-06	8.991935E+00	9.008065E+00	1.612902E-02	1.618034
17	9.001904E+00	9.004257E+00	3.624338E-06	1.812174E-05	8.998096E+00	9.008065E+00	9.968285E-03	1.618034
18	9.000449E+00	9.001904E+00	2.019757E-07	3.624338E-06	8.998096E+00	9.004257E+00	6.160739E-03	1.618034
19	8.999551E+00	9.000449E+00	2.019810E-07	2.019757E-07	8.998096E+00	9.001904E+00	3.807545E-03	1.618034
20	9.000449E+00	9.001005E+00	2.019757E-07	1.009884E-06	8.999551E+00	9.001904E+00	2.353192E-03	1.618034
21	9.000106E+00	9.000449E+00	1.125517E-08	2.019757E-07	8.999551E+00	9.001005E+00	1.454353E-03	1.618034
22	8.999894E+00	9.000106E+00	1.125650E-08	1.125517E-08	8.999551E+00	9.000449E+00	8.988400E-04	1.618033
23	9.000106E+00	9.000237E+00	1.125517E-08	5.627793E-08	8.999894E+00	9.000449E+00	5.555137E-04	1.618034
24	9.000025E+00	9.000106E+00	6.271187E-10	1.125517E-08	8.999894E+00	9.000237E+00	3.433263E-04	1.618034
25	8.999975E+00	9.000025E+00	6.274232E-10	6.271187E-10	8.999894E+00	9.000106E+00	2.121870E-04	1.618036
26	9.000025E+00	9.000056E+00	6.271187E-10	3.135980E-09	8.999975E+00	9.000106E+00	1.311388E-04	1.618034
27	9.000006E+00	9.000025E+00	3.491929E-11	6.271187E-10	8.999975E+00	9.000056E+00	8.104824E-05	1.618034
28	8.999994E+00	9.000006E+00	3.49257E-11	3.491929E-11	8.999975E+00	9.000025E+00	5.009076E-05	1.618028
29	9.000006E+00	9.000013E+00	3.491929E-11	1.747027E-10	8.999994E+00	9.000025E+00	3.095779E-05	1.618034
30	9.000001E+00	9.000006E+00	1.939589E-12	3.491929E-11	8.999994E+00	9.000013E+00	1.913297E-05	1.618034
31	8.999999E+00	9.000001E+00	1.956685E-12	1.939589E-12	8.999994E+00	9.000006E+00	1.182471E-05	1.61805
32	9.000001E+00	9.000003E+00	1.939589E-12	9.720804E-12	8.999999E+00	9.000006E+00	7.308070E-06	1.618034
33	9.000000E+00	9.000001E+00	1.065278E-13	1.939589E-12	8.999999E+00	9.000003E+00	4.516636E-06	1.618034
34	9.000000E+00	9.000000E+00	1.105927E-13	1.065278E-13	8.999999E+00	9.000001E+00	2.791507E-06	1.617992
35	9.000000E+00	9.000001E+00	1.065278E-13	5.383245E-13	9.000000E+00	9.000001E+00	1.725246E-06	1.618034
36	9.000000E+00	9.000000E+00	5.583170E-15	1.065278E-13	9.000000E+00	9.000001E+00	1.066261E-06	1.618034
37	9.000000E+00	9.000000E+00	6.538634E-15	5.583170E-15	9.000000E+00	9.000000E+00	6.589406E-07	1.618144
38	9.000000E+00	9.000000E+00	5.583170E-15	2.918327E-14	9.000000E+00	9.000000E+00	4.072477E-07	1.618034
39	9.000000E+00	9.000000E+00	2.333660E-16	5.583170E-15	9.000000E+00	9.000000E+00	2.516929E-07	1.618034
40	9.000000E+00	9.000000E+00	4.594430E-16	2.333660E-16	9.000000E+00	9.000000E+00	1.555824E-07	1.617746

Метод Фибоначчи:

i	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	a_i	b_i	$b_i - a_i$	$\frac{b_{i-1} - a_{i-1}}{b_i - a_i}$
1	6.403252E+00	1.159675E+01	6.743099E+00	6.743099E+00	-2.000000E+00	2.000000E+01	2.200000E+01	0
2	1.159675E+01	1.480650E+01	6.743099E+00	3.371549E+01	6.403252E+00	2.000000E+01	1.359675E+01	1.618034
3	9.613009E+00	1.159675E+01	3.757800E-01	6.743099E+00	6.403252E+00	1.480650E+01	8.403252E+00	1.618034
4	8.386991E+00	9.613009E+00	3.757800E-01	3.757800E-01	6.403252E+00	1.159675E+01	5.193496E+00	1.618034
5	9.613009E+00	1.037073E+01	3.757800E-01	1.878900E+00	8.386991E+00	1.159675E+01	3.209757E+00	1.618034
6	9.144712E+00	9.613009E+00	2.094150E-02	3.757800E-01	8.386991E+00	1.037073E+01	1.983739E+00	1.618034
7	8.855288E+00	9.144712E+00	2.094150E-02	2.094150E-02	8.386991E+00	9.613009E+00	1.226018E+00	1.618034
8	9.144712E+00	9.323585E+00	2.094150E-02	1.047075E-01	8.855288E+00	9.613009E+00	7.577208E-01	1.618034
9	9.034162E+00	9.144712E+00	1.167030E-03	2.094150E-02	8.855288E+00	9.323585E+00	4.682972E-01	1.618034
10	8.965838E+00	9.034162E+00	1.167030E-03	1.167030E-03	8.855288E+00	9.144712E+00	2.894236E-01	1.618034
11	9.034162E+00	9.076388E+00	1.167030E-03	5.835150E-03	8.965838E+00	9.144712E+00	1.788736E-01	1.618034
12	9.008065E+00	9.034162E+00	6.503635E-05	1.167030E-03	8.965838E+00	9.076388E+00	1.105500E-01	1.618034
13	8.991935E+00	9.008065E+00	6.503635E-05	6.503635E-05	8.965838E+00	9.034162E+00	6.832364E-02	1.618034
14	9.008065E+00	9.018033E+00	6.503635E-05	3.251818E-04	8.991935E+00	9.034162E+00	4.22633E-02	1.618034
15	9.001904E+00	9.008065E+00	3.624352E-06	6.503635E-05	8.991935E+00	9.018033E+00	2.609731E-02	1.618034
16	8.998096E+00	9.001904E+00	3.624352E-06	3.624352E-06	8.991935E+00	9.008065E+00	1.612902E-02	1.618034
17	9.001904E+00	9.004257E+00	3.624352E-06	1.812176E-05	8.998096E+00	9.008065E+00	9.968285E-03	1.618034
18	9.000449E+00	9.001904E+00	2.019782E-07	3.624352E-06	8.998096E+00	9.004257E+00	6.160739E-03	1.618034
19	8.999551E+00	9.000449E+00	2.019782E-07	2.019782E-07	8.998096E+00	9.001904E+00	3.807546E-03	1.618034
20	9.000449E+00	9.001005E+00	2.019782E-07	1.009891E-06	8.999551E+00	9.001904E+00	2.353193E-03	1.618034
21	9.000106E+00	9.000449E+00	1.125586E-08	2.019782E-07	8.999551E+00	9.001005E+00	1.454353E-03	1.618034
22	8.999894E+00	9.000106E+00	1.125586E-08	1.125586E-08	8.999551E+00	9.000449E+00	8.988397E-04	1.618034
23	9.000106E+00	9.000237E+00	1.125586E-08	5.627929E-08	8.999894E+00	9.000449E+00	5.555135E-04	1.618034
24	9.000025E+00	9.000106E+00	6.272673E-10	1.125586E-08	8.999894E+00	9.000237E+00	3.433262E-04	1.618034
25	8.999975E+00	9.000025E+00	6.272673E-10	6.272673E-10	8.999894E+00	9.000106E+00	2.121873E-04	1.618034
26	9.000025E+00	9.000056E+00	6.272673E-10	3.136339E-09	8.999975E+00	9.000106E+00	1.311389E-04	1.618034
27	9.000006E+00	9.000025E+00	3.495668E-11	6.272673E-10	8.999975E+00	9.000056E+00	8.104833E-05	1.618034
28	8.999994E+00	9.000006E+00	3.495668E-11	3.495668E-11	8.999975E+00	9.000025E+00	5.009061E-05	1.618034
29	9.000006E+00	9.000013E+00	3.495668E-11	1.747808E-10	8.999994E+00	9.000025E+00	3.095772E-05	1.618033
30	9.000001E+00	9.000006E+00	1.947797E-12	3.495668E-11	8.999994E+00	9.000013E+00	1.913289E-05	1.618037
31	8.999999E+00	9.000001E+00	1.947797E-12	1.947797E-12	8.999994E+00	9.000006E+00	1.182483E-05	1.618026
32	9.000001E+00	9.000003E+00	1.947797E-12	9.741561E-12	8.999999E+00	9.000006E+00	7.308052E-06	1.618056
33	9.000000E+00	9.000001E+00	1.088191E-13	1.947797E-12	8.999999E+00	9.000003E+00	4.516782E-06	1.617978
34	9.000000E+00	9.000000E+00	1.088191E-13	1.088191E-13	8.999999E+00	9.000001E+00	2.791270E-06	1.618182
35	9.000000E+00	9.000001E+00	1.088191E-13	5.415198E-13	9.000000E+00	9.000001E+00	1.725512E-06	1.617647
36	9.000000E+00	9.000000E+00	5.795098E-15	1.088191E-13	9.000000E+00	9.000001E+00	1.065758E-06	1.619048
37	9.000000E+00	9.000000E+00	5.795099E-15	5.795098E-15	9.000000E+00	9.000000E+00	6.597547E-07	1.615385
38	9.000000E+00	9.000000E+00	5.795098E-15	3.155109E-14	9.000000E+00	9.000000E+00	4.060029E-07	1.625
39	9.000000E+00	9.000000E+00	6.438997E-16	5.795098E-15	9.000000E+00	9.000000E+00	2.537518E-07	1.6
40	9.000000E+00	9.000000E+00	6.439000E-16	6.438997E-16	9.000000E+00	9.000000E+00	1.522511E-07	1.666667
41	9.000000E+00	9.000000E+00	6.438997E-16	6.438997E-16	9.000000E+00	9.000000E+00	1.015007E-07	1.5

График полученной зависимости:



Поиск интервала, содержащего минимум функции:

i	x_i	$f(x_i)$
1	3.000000E-10	8.100000E+01
2	7.000000E-10	8.100000E+01
3	1.500000E-09	8.100000E+01
4	3.100000E-09	8.100000E+01
5	6.300000E-09	8.100000E+01
6	1.270000E-08	8.100000E+01
7	2.550000E-08	8.100000E+01
8	5.110000E-08	8.100000E+01
9	1.023000E-07	8.100000E+01
10	2.047000E-07	8.100000E+01
11	4.095000E-07	8.099999E+01
12	8.191000E-07	8.099999E+01
13	1.638300E-06	8.099997E+01
14	3.276700E-06	8.099994E+01
15	6.553500E-06	8.099988E+01
16	1.310710E-05	8.099976E+01
17	2.621430E-05	8.099953E+01
18	5.242870E-05	8.099906E+01
19	1.048575E-04	8.099811E+01
20	2.097151E-04	8.099623E+01
21	4.194303E-04	8.099245E+01
22	8.388607E-04	8.098490E+01
23	1.677722E-03	8.096980E+01
24	3.355443E-03	8.093961E+01
25	6.710886E-03	8.087925E+01
26	1.342177E-02	8.075859E+01
27	2.684355E-02	8.051754E+01
28	5.368709E-02	8.003651E+01
29	1.073742E-01	7.907879E+01
30	2.147484E-01	7.718065E+01
31	4.294967E-01	7.345353E+01
32	8.589935E-01	6.627599E+01
33	1.717987E+00	5.302771E+01
34	3.435974E+00	3.095839E+01
35	6.871948E+00	4.528607E+00
36	1.374390E+01	2.250454E+01
Интервал, содержащий минимум: [3.435974E+00, 1.374390E+01]		

Выводы

Метод дихотомии в нашем случае нашёл минимум функции за одну итерацию по случайности, поэтому полученный результат не отражает эффективности метода.

Эффективность метода золотого сечения совпала с теоретической:

$$40 = n \geq \frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)} = \frac{\ln\left(\frac{22+2}{1e-7}\right)}{\ln(1.61803)} = \frac{19.29615}{0.48121} = 40.09923$$

Эффективность метода Фибоначчи близка к эффективности метода золотого сечения.